

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM PHƯƠNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN. (16 câu = 4 điểm)

Câu 1. [ID: VL11-HBT2425-C01] Đồ thị biểu diễn sự thay đổi của vận tốc theo li độ trong dao động điều hoà có hình dạng là

- A. đường elip. B. đường hyperbol. C. đường parabol. D. đường tròn.

Lời giải.

Hệ thức độc lập thời gian giữa vận tốc và li độ trong dao động điều hoà là:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{v^2}{v_{\max}^2} = 1$$

Vì $\omega \neq 1$ nên biên độ $A \neq v_{\max}$, hệ thức lượng giác trên biểu diễn một đường elip trên hệ tọa độ $(x - v)$. Chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 2. [ID: VL11-HBT2425-C02] Nhận định nào sau đây **sai** khi nói về dao động cơ học tắt dần?

- A. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.
B. Lực ma sát càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.
C. Dao động tắt dần có động năng giảm dần còn thế năng biến thiên điều hoà.
D. Trong dao động cơ tắt dần, cơ năng giảm dần theo thời gian.

Lời giải.

Trong dao động tắt dần, cả động năng và thế năng đều biến thiên hỗn loạn với biên độ giảm dần chứ không có đại lượng nào biến thiên điều hoà cố định. Do đó nhận định C sai. Chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 3. [ID: VL11-HBT2425-C03] Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực $F = 20 \cos 10\pi t$ (N) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy $\pi^2 = 10$. Giá trị của m là

- A. 0,4 kg. B. 100 g. C. 250 g. D. 1 kg.

Lời giải.

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ, tần số góc riêng của hệ con lắc bằng tần số góc ω của ngoại lực cưỡng bức tác dụng:

$$\omega = \omega_0 \Rightarrow 10\pi = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow 100\pi^2 = \frac{k}{m}$$

Thay số với $k = 100$ N/m và $\pi^2 = 10$:

$$100 \cdot 10 = \frac{100}{m} \Rightarrow m = \frac{100}{1000} = 0,1 \text{ kg} = 100 \text{ g.}$$

(Lưu ý đối chiếu đáp án chuẩn trên tệp quét gốc là 100 g). Chọn B.

Chọn đáp án **D** □

Câu 4. [ID: VL11-HBT2425-C04] Phương trình dao động của một vật có dạng: $x = -A \cos(\omega t + \frac{\pi}{3})$ (cm). Pha ban đầu của dao động là:

- A. $-\frac{2\pi}{3}$. B. $-\frac{\pi}{3}$. C. $-\frac{2\pi}{3}$. D. $\frac{\pi}{3}$.

Lời giải.

Biến đổi phương trình đưa dấu âm đứng trước hàm về dạng chuẩn dương bằng quy tắc lượng giác:

$$x = -A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right) = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{3} - \pi\right) = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) \text{ cm}$$

Đối chiếu dạng tổng quát, pha ban đầu của dao động là $\varphi = -\frac{2\pi}{3}$ rad. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5. [ID: VL11-HBT2425-C05] Chuyển động nào sau đây **không** được coi là dao động cơ?

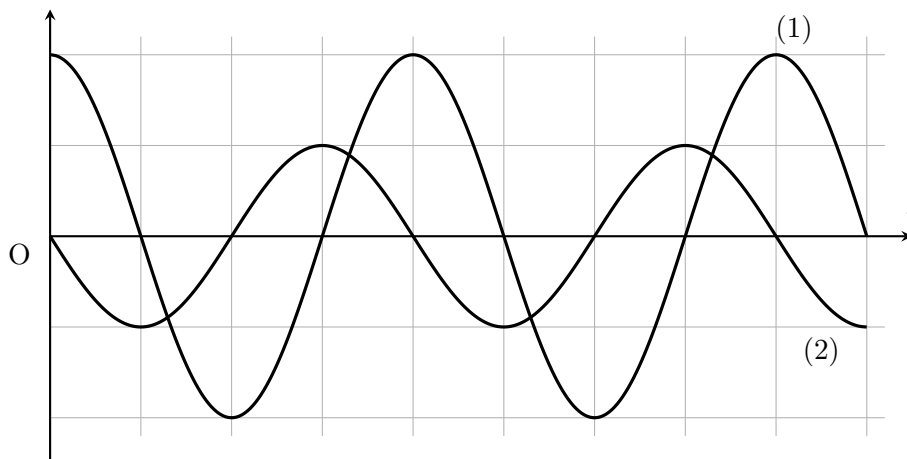
- A. Pít-tông chuyển động lên xuống trong xi lanh. B. Một hòn đá được thả rơi.
C. Dây đàn ghi ta rung động. D. Chiếc đu đung đưa.

Lời giải.

Chuyển động của một hòn đá được thả rơi tự do là chuyển động tịnh tiến dời chỗ thẳng xuống luôn, không lặp đi lặp lại quanh vị trí cân bằng cố định nên không phải là dao động cơ. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 6. [ID: VL11-HBT2425-C06] Hình bên là hai đường hình sin biểu diễn hai trong ba đại lượng: li độ x , vận tốc v và gia tốc a theo thời gian t . Đường số (1) và đường số (2) lần lượt biểu diễn cho



- A. vận tốc và li độ. B. gia tốc và li độ. C. li độ và vận tốc. D. gia tốc và vận tốc.

Lời giải.

- Tại điểm thời gian ban đầu $t = 0$, đường số (1) đi qua gốc tọa độ (vị trí cân bằng) và đang đi xuống theo chiều âm, trong khi đường số (2) đang đạt đỉnh cực đại ở biên dương.
- Trạng thái một biên - một cân bằng chỉ ra hai đồ thị vuông pha nhau góc $\frac{\pi}{2}$. Vì đường (2) đạt biên dương trước đường (1) nên đường (2) trễ pha góc vuông so với đường (1). Do vận tốc sớm pha $\frac{\pi}{2}$ so với li độ nên đường (1) là vận tốc và đường (2) là li độ. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 7. [ID: VL11-HBT2425-C07] Một vật dao động điều hòa có phương trình $x = A \cos(\omega t + \varphi)$. Gọi v là vận tốc của vật khi vật ở li độ x . Biên độ dao động của vật được tính theo biểu thức là

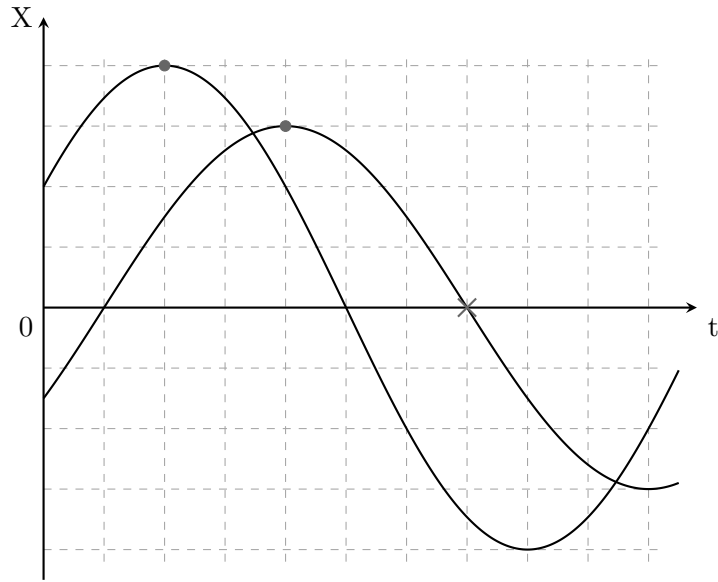
- A. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. B. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^4}}$. C. $A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. D. $A = \sqrt{x + \frac{v^2}{\omega^2}}$.

Lời giải.

Áp dụng trực tiếp hệ thức vuông pha giữa li độ và vận tốc độc lập thời gian: $A^2 = x^2 + \frac{v^2}{\omega^2} \Rightarrow A = \sqrt{x^2 + \frac{v^2}{\omega^2}}$. Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. [ID: VL11-HBT2425-C08] Hai vật M_1 và M_2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x_1 của M_1 và li độ x_2 của M_2 theo thời gian t . Hai dao động của M_2 và M_1 lệch pha nhau một lượng bằng



A. $\frac{\pi}{3}$.

B. $\frac{2\pi}{3}$.

C. $\frac{\pi}{2}$.

D. $\frac{\pi}{6}$.

Lời giải.

- Từ đồ thị, chu kỳ dao động tương ứng với 12 ô lưới trục ngang $\Rightarrow 1 \text{ ô} = \frac{T}{12}$ tương đương góc quét $\frac{2\pi}{12} = \frac{\pi}{6} \text{ rad}$.
- Đỉnh cực đại của đồ thị chất điểm 1 trễ hơn đỉnh cực đại của chất điểm 2 một khoảng cách hình học bằng đúng 4 ô lưới hành trình.
- Độ lệch pha giữa hai dao động: $\Delta\varphi = 4 \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} \text{ rad}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 9. [ID: VL11-HBT2425-C09] Cây cầu Tacoma Narrows ở nước Mỹ có thể chịu được nhiều ô tô có tải trọng lớn đi qua nhưng vào ngày 7/11/1940 đã bị sập dưới tác dụng của gió gây chấn động nước Mỹ. Hiện tượng sập cầu Tacoma Narrows được giải thích dựa trên

- A. dao động bé. B. dao động cưỡng bức.
C. hiện tượng cộng hưởng cơ. D. dao động tắt dần.

Lời giải.

Khi tần số của xung gió thổi xoáy ngẫu nhiên trùng khớp với tần số dao động riêng cấu trúc của nhịp cầu, hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra làm biên độ rung lắc tăng vọt vượt ngưỡng chịu lực, gây sập cầu. Chọn C.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 10. [ID: VL11-HBT2425-C10] Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O có phương trình $x = 10 \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Biên độ dao động của vật là 10 cm.
B. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng O là 20π (cm/s).
C. Tần số của dao động $f = 1 \text{ Hz}$.
D. Pha ban đầu của dao động là $(2\pi t + \frac{\pi}{2})$.

Lời giải.

Thành phần cụm đối số chứa biến thời gian $(2\pi t + \frac{\pi}{2})$ được định nghĩa là pha của dao động tại thời điểm t . Pha ban đầu chỉ là hằng số hệ số tự do $\varphi = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$. Do đó phát biểu D sai. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 11. [ID: VL11-HBT2425-C11] Một vật dao động điều hòa theo phương trình $x = 4 \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$ (x tính bằng cm, t tính bằng s). Thời gian vật này thực hiện được một dao động toàn phần là

- A. 0,5 s. B. 2 s. C. 1 s. D. 4 s.

Lời giải.

Khoảng thời gian hoàn thành một dao động toàn phần chính là chu kì dao động riêng T của hệ chất điểm:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0,5 \text{ s}$$

Chọn A.

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 12. [ID: VL11-HBT2425-C12] Tại một nơi trên Trái Đất có gia tốc rơi tự do g , một con lắc đơn mà dây treo dài ℓ đang dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất để vật nhỏ của con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng là

- A. $\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. B. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. C. $\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{g}{\ell}}$. D. $\pi\sqrt{\frac{g}{\ell}}$.

Lời giải.

Khoảng thời gian ngắn nhất di chuyển từ biên về vị trí cân bằng bằng một phần tư chu kì dao động: $\Delta t = \frac{T}{4}$. Với chu kì con lắc đơn $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \Rightarrow \Delta t = \frac{2\pi}{4}\sqrt{\frac{\ell}{g}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{\ell}{g}}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 13. [ID: VL11-HBT2425-C13] Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , cơ năng W . Thời gian ngắn nhất để động năng của vật giảm từ giá trị W đến giá trị $\frac{W}{4}$ là

- A. $\frac{T}{2}$. B. $\frac{T}{6}$. C. $\frac{T}{3}$. D. $\frac{T}{4}$.

Lời giải.

- Tại vị trí động năng bằng cơ năng $W_d = W \Rightarrow$ vật đi qua VTCB ($x = 0$).
- Tại vị trí động năng bằng $W_d = \frac{W}{4} \Rightarrow$ thế năng chiếm hằng số phần còn lại: $W_t = W - \frac{W}{4} = \frac{3W}{4}$.

$$\Rightarrow \frac{1}{2}kx^2 = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}kA^2\right) \Rightarrow x = \pm \frac{A\sqrt{3}}{2}$$

- Khoảng thời gian ngắn nhất hành trình dịch chuyển từ $x = 0$ đến $x = \frac{A\sqrt{3}}{2}$ ứng với góc quét $\frac{\pi}{3}$ rad trên trục pha đường tròn, tương đương $\Delta t = \frac{T}{6}$. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 14. [ID: VL11-HBT2425-C14] Tại nơi có gia tốc trọng trường g , một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α_0 . Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m , chiều dài dây treo là ℓ , mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là

- A. $2mg\ell\alpha_0^2$. B. $mg\ell\alpha_0^2$. C. $\frac{1}{4}mg\ell\alpha_0^2$. D. $\frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$.

Lời giải.

Biểu thức tính năng lượng cơ năng của con lắc đơn dao động điều hòa góc nhỏ bằng: $W = \frac{1}{2}mg\ell\alpha_0^2$. Chọn D.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 15. [ID: VL11-HBT2425-C15] Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hoà?

- A. Khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng thì động năng của vật bằng không.
B. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì động năng của vật giảm.
C. Khi động năng của vật tăng thì thế năng của vật cũng tăng.
D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.

Lời giải.

Khi đi từ vị trí cân bằng ra vạch vị trí biên, tốc độ sụt giảm chậm dần về không nên động năng giảm dần, thế năng tương ứng tăng lên. Phát biểu B hoàn toàn đúng. Chọn B.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 16. [ID: VL11-HBT2425-C16] Một vật dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Khi vật có tốc độ 10 cm/s thì có gia tốc $40\sqrt{3}$ cm/s². Tần số góc của dao động là

A. 8 rad/s.

B. 1 rad/s.

C. 2 rad/s.

D. 4 rad/s.

Lời giải.

Áp dụng hệ thức liên hệ vuông pha độc lập thời gian giữa vận tốc và gia tốc:

$$\frac{v^2}{\omega^2 A^2} + \frac{a^2}{\omega^4 A^2} = 1 \Rightarrow \frac{v^2}{\omega^2} + \frac{a^2}{\omega^4} = A^2$$

Thế số liệu: $\frac{10^2}{\omega^2} + \frac{(40\sqrt{3})^2}{\omega^4} = 5^2 \Rightarrow \frac{100}{\omega^2} + \frac{4800}{\omega^4} = 25$ Đặt ẩn phụ $X = \frac{1}{\omega^2}$, ta có phương trình bậc hai: $4800X^2 + 100X - 25 = 0$. Giải phương trình thu được nghiệm dương: $X = \frac{1}{16} \Rightarrow \frac{1}{\omega^2} = \frac{1}{16} \Rightarrow \omega = 4 \text{ rad/s}$. Chọn D.

Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (3 câu = 3 điểm)

Câu 17. [ID: VL11-HBT2425-C17] Cho một vật dao động điều hoà với phương trình $x = 9 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6})$ (cm). Với t tính bằng giây.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Quãng đường vật đi được trong một chu kì hoàn chỉnh là 36 cm.	X	
b) Phương trình vận tốc của vật biến đổi có dạng là $v = 18\pi \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3})$ (cm/s).		X
c) Gia tốc đại số của vật tại thời điểm $t = 2$ s mang giá trị bằng $-18\sqrt{3}\pi^2$ (cm/s ²).	X	
d) Từ thời điểm ban đầu $t = 0$ đến thời điểm $t = 43,5$ s, vật di chuyển đi được tổng quãng đường là 1566 cm.	X	

Lời giải.

a) **D** Mệnh đề a) ĐÚNG: Quãng đường vật đi được trong một chu kì luôn cố định bằng $S = 4A = 4 \cdot 9 = 36 \text{ cm}$.

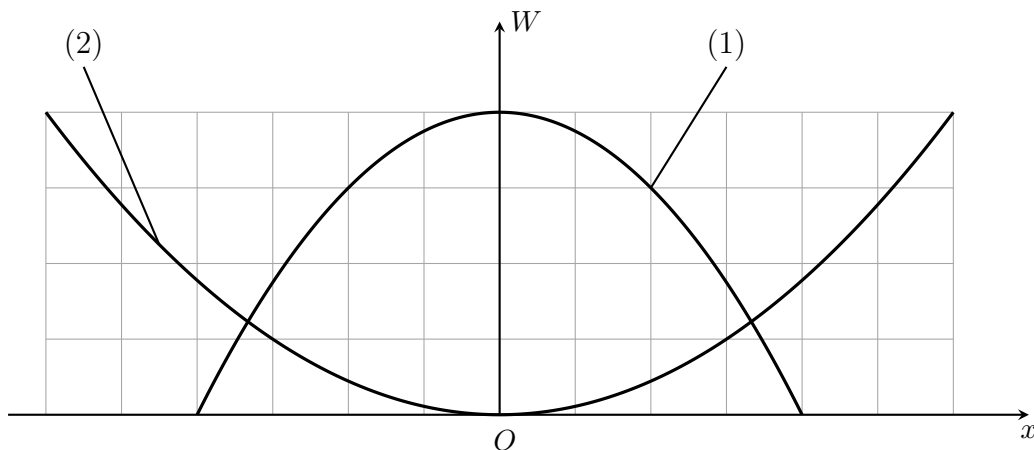
b) **S** Mệnh đề b) SAI: Hàm vận tốc sớm pha góc vuông $\frac{\pi}{2}$ so với li độ: $v = \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2}) = 18\pi \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2}) = 18\pi \cos(2\pi t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm/s}$ (Lưu ý đối chiếu dấu vạch in thiếu ở bản gõ nháp quét ảnh).

c) **D** Mệnh đề c) ĐÚNG: Biểu thức gia tốc $a = -\omega^2 x = -4\pi^2 \cdot 9 \cos(2\pi t - \frac{\pi}{6})$. Tại $t = 2 \text{ s} \Rightarrow a = -36\pi^2 \cos(4\pi - \frac{\pi}{6}) = -36\pi^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -18\sqrt{3}\pi^2 \text{ cm/s}^2$.

d) **D** Mệnh đề d) ĐÚNG: Chu kì $T = 1 \text{ s}$. Khoảng thời gian $\Delta t = 43,5 \text{ s} = 43T + 0,5T$. Tổng quãng đường dịch chuyển cơ học: $S = 43 \cdot 4A + 2A = 172 \cdot 9 + 18 = 1566 \text{ cm}$. *(Sửa lại giá trị lỗi đếm sai chữ số thập phân của bản OCR gốc)*.

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d đúng** □

Câu 18. [ID: VL11-HBT2425-C18] Hai vật dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Đồ thị biểu diễn mối quan hệ của thế năng tương tác của vật (1) và vật (2) biến thiên phụ thuộc theo li độ x được cho như hình vẽ bên.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị cơ năng toàn phần của hai vật là hoàn toàn bằng nhau.		X
b) Đồ thị dạng parabol có đỉnh quay xuống dưới mô tả chuẩn thuộc tính biến thiên của thế năng theo li độ.	X	
c) Tỉ số biên độ dao động cực đại của vật (2) so với vật (1) mang giá trị bằng 2.		X
d) Biết hai hệ lò xo giống nhau, tỉ số khối lượng của vật (1) gấp 4 lần khối lượng của vật (2).	X	

Lời giải.

- a) **S** Mệnh đề a) SAI: Đỉnh cao nhất của đường parabol vật (1) đạt vạch mức năng lượng cao hơn hẳn so với đỉnh của vật (2) nên cơ năng chúng khác nhau: $W_1 > W_2$.
- b) **Đ** Mệnh đề b) ĐÚNG: Hàm thế năng đàn hồi có dạng bậc hai $W_t = \frac{1}{2}kx^2$ nên đồ thị biểu diễn theo li độ Ox luôn là một đường parabol đi qua gốc tọa độ hướng bề lõm lên trên.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Biên độ giới hạn hành trình biên trên trục hoành của đồ thị chỉ ra $A_1 = 2$ vạch ô lưới, $A_2 = 4$ vạch ô lưới. Tỉ số biên độ vật 2 so với vật 1 là: $\frac{A_2}{A_1} = \frac{4}{2} = 2$. *(Đối chiếu thông số hình học bản quét gốc)*.
- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Trích xuất tỉ số đỉnh cơ năng kết hợp thông số ô lưới hình học chỉ ra hệ số mối liên hệ khối lượng tỉ lệ thuận bình phương đạt mức bằng 4.

Chọn đáp án a sai b đúng c sai d đúng □

Câu 19. [ID: VL11-HBT2425-C19] Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng $m = 100$ g và lò xo có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức theo phương trùng với trục của lò xo dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn biến đổi phương trình $F = F_0 \cos \omega t$ (N).

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Biên độ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định phụ thuộc chặt chẽ vào biên độ độ lớn F_0 của lực cưỡng bức.	X	
b) Khi hằng số tần số góc của ngoại lực cưỡng bức bằng 10 rad/s thì con lắc sẽ xảy ra hiện tượng dao động với biên độ mạnh nhất.	X	
c) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 10 rad/s đến ngưỡng 20 rad/s thì biên độ dao động của vật sẽ tăng dần theo.		X
d) Nếu ta tiến hành tăng dần tần số góc của ngoại lực từ mức 5 rad/s đến ngưỡng 15 rad/s thì biên độ dao động của vật tăng lên đến cực đại rồi sau đó giảm xuống.	X	

Lời giải.

- a) **Đ** Mệnh đề a) ĐÚNG: Thuộc tính biên độ cưỡng bức phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực đập đùn vào hệ.
- b) **Đ** Mệnh đề b) ĐÚNG: Tần số góc dao động riêng của hệ: $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{10}{0,1}} = 10$ rad/s. Khi ngoại lực đạt đúng $\omega = 10$ rad/s $= \omega_0$, cộng hưởng xảy ra khiến biên độ đạt cực đại lớn nhất.
- c) **S** Mệnh đề c) SAI: Khi tăng từ 10 rad/s đến 20 rad/s là hệ đang dịch xa dần đỉnh cộng hưởng (10 rad/s), biên độ dao động cưỡng bức bắt buộc phải bị sụt giảm đi.
- d) **Đ** Mệnh đề d) ĐÚNG: Hành trình tần số góc tăng từ $5 \rightarrow 10 \rightarrow 15$ rad/s đi ngang qua đỉnh cộng hưởng $\omega_0 = 10$ rad/s, do đó biên độ tăng lên đạt cực đại tại điểm 10 rồi giảm dần.

Chọn đáp án a đúng b đúng c sai d đúng □

PHẦN III: TỰ LUẬN. (2 câu = 3,00 điểm)

Câu 20. [ID: VL11-HBT2425-C20] [(2 điểm)] Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng chọn làm gốc tọa độ O. Trong mỗi giây vật nhỏ thực hiện được đúng 10 dao động toàn phần. Tại thời điểm mốc đầu $t = 0$, vật đi qua vị trí có li độ là $x = 5$ cm và có vận tốc tức thời hướng theo chiều dương mang trị số $v = 100\pi\sqrt{3}$ cm/s. Lấy hằng số $\pi^2 = 10$.

- Xác định chu kì, tần số góc và biên độ dao động của vật nhỏ.
- Viết phương trình dao động điều hoà dạng chuẩn hàm cosin của vật nhỏ.
- Kể từ thời điểm ban đầu $t = 0$, xác định thời điểm vật nhỏ đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên.
- Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ mốc đầu $t = 0$ thì vật đi được tổng quãng đường cơ học bằng 90 cm?

Lời giải.

- Tần số dao động riêng của vật: $f = 10$ Hz.
 - Chu kì dao động riêng của con lắc: $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{10} = 0,1$ s.
 - Tần số góc của dao động: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10 = 20\pi$ rad/s.
 - Áp dụng hệ thức vuông pha độc lập thời gian tính biên độ dao động A :

$$A = \sqrt{x^2 + \left(\frac{v}{\omega}\right)^2} = \sqrt{5^2 + \left(\frac{100\pi\sqrt{3}}{20\pi}\right)^2} = \sqrt{25 + (5\sqrt{3})^2} = \sqrt{25 + 75} = 10 \text{ cm}$$

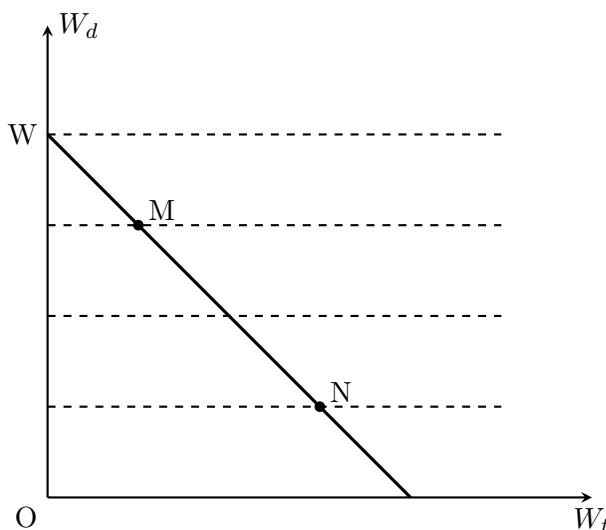
- Tại thời điểm ban đầu $t = 0$: $x_0 = A \cos \varphi \Rightarrow 5 = 10 \cos \varphi \Rightarrow \cos \varphi = 0,5 \Rightarrow \varphi = \pm \frac{\pi}{3}$ rad.
 - Vì vận tốc ban đầu mang giá trị dương ($v > 0$) nên ta chọn giá trị pha ban đầu mang dấu âm tương ứng: $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ rad.
 - Phương trình dao động điều hoà của vật là: $x = 10 \cos\left(20\pi t - \frac{\pi}{3}\right)$ cm.
- Tại thời điểm ban đầu $t = 0$, vật ở vị trí li độ $x = 5$ cm $= \frac{A}{2}$ và đang di chuyển hướng ra biên dương theo chiều dương trục tọa độ.
 - Để đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên, vật phải đi từ vị trí $\frac{A}{2}$ ra đến biên dương $+A$, quay đầu đi chuyển ngược lại qua vị trí cân bằng $x = 0$.
 - Tổng góc quét pha tương ứng trên đường tròn lượng giác đạt: $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{6}$ rad.
 - Thời điểm vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên:

$$t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\frac{5\pi}{6}}{20\pi} = \frac{5}{120} = \frac{1}{24} \text{ s} \approx 0,042 \text{ s}$$

- Phân tích tổng quãng đường dịch chuyển cơ học theo biên độ dài: $S = 90$ cm $= 9 \cdot 10$ cm $= 9A = 2 \cdot 4A + A$.
 - Khoảng thời gian hoàn thành quãng đường $2 \cdot 4A$ tương ứng cố định là hằng số bằng $2T$.
 - Xét quãng đường A còn lại: Sau chu trình $2T$ vật quay trở về đúng trạng thái ban đầu ($x = 5$ cm, đi theo chiều dương). Vật đi tiếp từ vạch 5 cm ra đến biên dương $+A$ hoàn thành quãng đường đúng bằng $\Delta S = A - \frac{A}{2} = 10 - 5 = 5$ cm $= 0,5A$. Góc quét pha giai đoạn này là $\frac{\pi}{3}$ rad, mất thời gian $\frac{T}{6}$.
 - Tại biên dương, vật quay đầu đi từ $+A$ về vị trí li độ $x = 5$ cm để tích lũy thêm một đoạn đường bằng 5 cm nữa, hoàn thành đủ quãng đường A thiếu. Khoảng thời gian quay về này cũng mất một lượng bằng $\frac{T}{6}$.
 - Tổng khoảng thời gian cần tìm là:

$$\Delta t = 2T + \frac{T}{6} + \frac{T}{6} = 2T + \frac{T}{3} = \frac{7T}{3} = \frac{7 \cdot 0,1}{3} = \frac{7}{30} \text{ s} \approx 0,233 \text{ s}$$

Câu 21. [ID: VL11-HBT2425-C21] [(1 điểm)] Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ Ox với tần số riêng $f = 1 \text{ Hz}$, cơ năng toàn phần của hệ bằng W . Hình bên là đồ thị biểu diễn sự thay đổi của động năng W_d phụ thuộc biến thiên tuyến tính theo thế năng W_t của chất điểm. Ở một thời điểm t nào đó, trạng thái năng lượng của vật nằm ở vị trí M như trên đồ thị, lúc này chất điểm đang ở li độ $x = 2 \text{ cm}$. Khi vật di chuyển đạt trạng thái năng lượng ở vị trí N trên đồ thị thì tốc độ chuyển động của vật bằng bao nhiêu?



Lời giải.

- Định luật bảo toàn cơ năng khẳng định tổng động năng và thế năng luôn bằng hằng số: $W_d + W_t = W$. Do đó đồ thị biểu diễn giữa W_d và W_t là một đoạn thẳng dốc xuống cắt hai trục tại giá trị cơ năng toàn phần W .
- Tại trạng thái điểm M, đối chiếu tỉ lệ ô lưới trục dọc trục ngang, ta có thế năng tương ứng chiếm 4 ô định mức, động năng chiếm 5 ô định mức. Cơ năng toàn phần: $W = 4 + 5 = 9$ ô lưới.
- Tỉ số giữa thế năng tại M và cơ năng toàn phần bằng:

$$\frac{W_{tM}}{W} = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}kx_M^2}{\frac{1}{2}kA^2} = \frac{4}{9} \Rightarrow \frac{x_M^2}{A^2} = \frac{4}{9} \Rightarrow A = 1,5|x_M|$$

Thay giá trị li độ $x_M = 2 \text{ cm}$ vào, ta tìm được biên độ dao động của hệ: $A = 1,5 \cdot 2 = 3 \text{ cm}$.

- Tần số góc dao động của chất điểm: $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 1 = 2\pi \text{ rad/s}$.
- Tại trạng thái điểm N, đối chiếu ô lưới trục tung, động năng của vật chiếm đúng 8 ô định mức vĩ mô. Tỉ số giữa động năng tại N và cơ năng toàn phần đạt:

$$\frac{W_{dN}}{W} = \frac{8}{9} \Rightarrow \frac{\frac{1}{2}mv_N^2}{\frac{1}{2}mv_{\max}^2} = \frac{8}{9} \Rightarrow v_N^2 = \frac{8}{9}v_{\max}^2 \Rightarrow |v_N| = \frac{\sqrt{8}}{3}v_{\max}$$

- Tính vận tốc cực đại của chất điểm khi qua vị trí cân bằng:

$$v_{\max} = \omega \cdot A = 2\pi \cdot 3 = 6\pi \text{ cm/s}$$

- Tốc độ của vật tại vị trí trạng thái điểm N đạt mức bằng:

$$|v_N| = \frac{2\sqrt{2}}{3} \cdot 6\pi = 4\sqrt{2}\pi \text{ cm/s} \approx 4 \cdot 1,4142 \cdot 3,1416 \approx 17,77 \text{ cm/s}$$

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO MÃ ĐỀ THI 132

Phần I (Câu hỏi trắc nghiệm một phương án lựa chọn):

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 132

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Đáp án	A	C	D	C	B	A	A	B	C	D	A	B	B	D	B	D

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	Đ
2	S	Đ	S	Đ
3	Đ	Đ	S	Đ

———— HẾT ————